

Lineære funktioner og grafer

Hjemmeopgaver · Lineære funktioner og grafer · 9. klasse

Navn: _____

Klasse: _____

Dato: _____

Opgaverne svarer til Opgave C og D på klassens side, men med andre tal.
Lav udregninger i Word med Geogebra eller Excel og vis din metode.

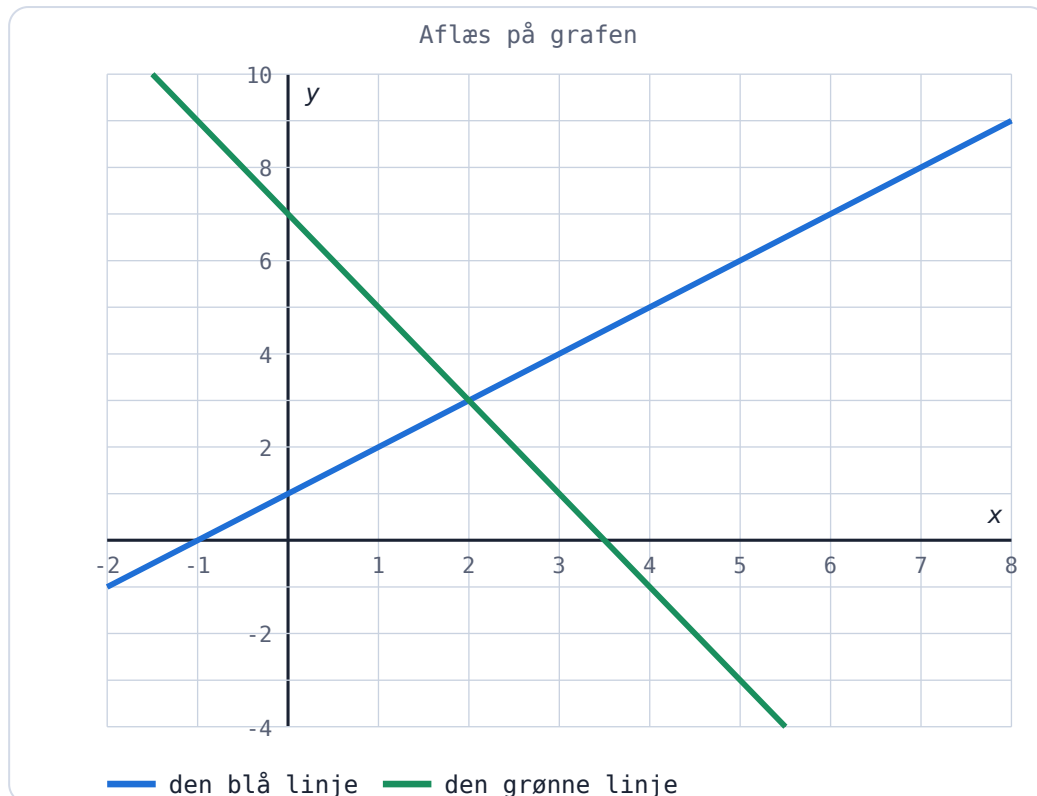
Opgave A Find forskriften

En ret linje har forskriften $y = ax + b$.

- Find hældningen a for linjen gennem $(1, 4)$ og $(5, 16)$.
- Find hele forskriften for den linje.
- Find nulpunktet.
- Gør det samme for linjen gennem $(-2, 9)$ og $(2, 1)$: find forskriften og nulpunktet.
- Hvilken af de to linjer går nedad? Hvad i forskriften viser det?

Opgave B Aflæs og regn efter

Alt herunder kan aflæses på figuren — men du skal kunne vise ved regning, at aflæsningen passer.



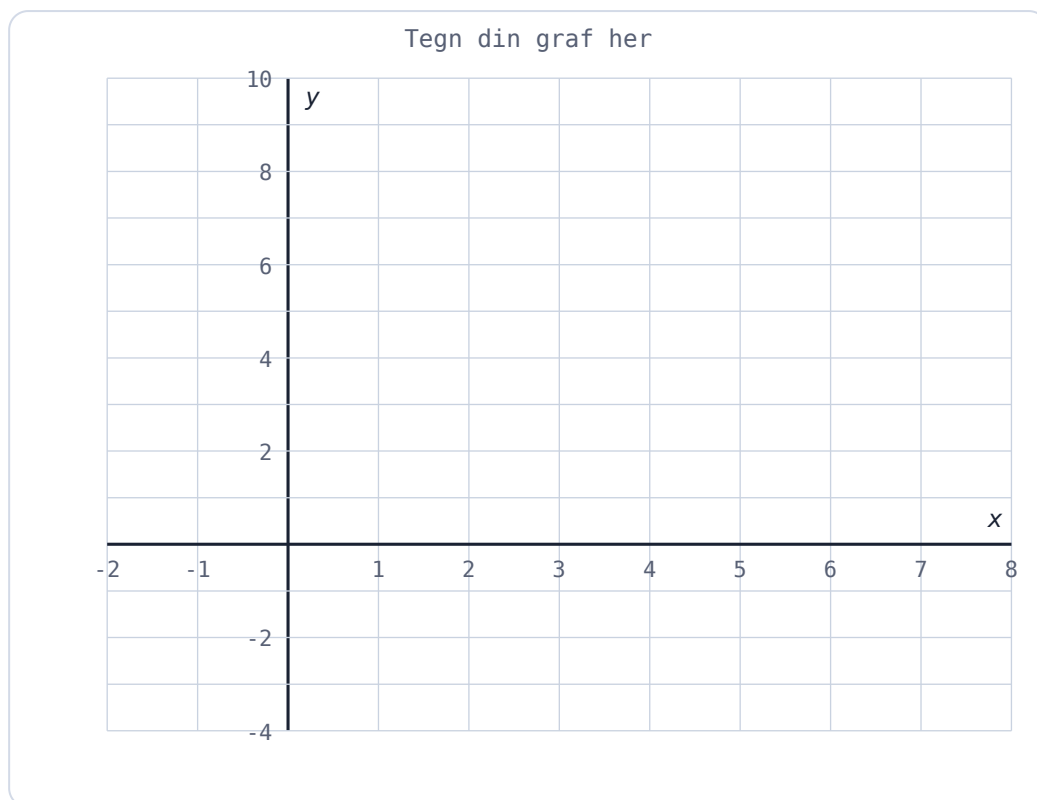
Brug figuren til opgave B. Aflæs først, og regn bagefter efter.

- Aflæs **b** for hver af de to linjer.
- Aflæs **a** for hver af dem.
- Skriv forskriften for hver linje.
- Aflæs skæringspunktet mellem de to linjer.
- Vis ved regning, at skæringspunktet er rigtigt.
- Find nulpunktet for hver linje.

Opgave C Tegn selv

Nu skal du tegne en graf uden at få den forærende.

- Udfyld en tabel med x og y for $y = -x + 4$, hvor x går fra -1 til 5 .
- Tegn grafen i koordinatsystemet herunder.
- Aflæs nulpunktet på din tegning, og tjek det ved regning.
- Hvor skærer grafen y -aksen? Passer det med forskriften?



Brug koordinatsystemet til opgave C.